

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - GIỮA HỌC KỲ I - TRƯỜNG
THCS VÕ TRƯỜNG TOẢN

Bài 1 (2,5 điểm).

a) (1,25 điểm) $A = 2\sqrt{6} - 3\sqrt{6} + 8\sqrt{6} = 7\sqrt{6}$. (1,25 đ)

b) (1,25 điểm) $\frac{x+4}{x-4} \cdot \frac{x-4}{x+4} = 1$. (1,25 đ)

Bài 2 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $2x - 4 = 16 \Leftrightarrow 2x = 20 \Leftrightarrow x = 10$. (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $|x - 1| = 3 \Leftrightarrow x = 4$ hoặc $x = -2$. (1,0 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

Khoảng cách: $d = \frac{40}{\tan 28^\circ} \approx \frac{40}{0,5317} \approx 75$ m. (1,5 đ)

Bài 4 (3,5 điểm).

a) (1,5 điểm) $AC = 16$ cm, $AH = 9,6$ cm, $BH = 7,2$ cm, $CH = 12,8$ cm. (1,5 đ)

b) (1,0 điểm) $BM = 10$ cm $\Rightarrow HM = 10 - 7,2 = 2,8$ cm. $S_{\Delta AHM} = \frac{1}{2} \cdot 2,8 \cdot 9,6 = 13,44$ cm². (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) $DE = AH$. Áp dụng $BD \cdot CE \cdot BC = \frac{BH^2 \cdot CH^2}{AB \cdot AC} \cdot BC = AH^3 = DE^3$. (1,0 đ)

Bài 5 (0,5 điểm).

$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0 \Leftrightarrow a - 2\sqrt{ab} + b \geq 0 \Leftrightarrow \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$. (0,5 đ)

--- HẾT ---